

Lem subvariedad estructura diferenciable unica

Lema 1. *La estructura diferenciable de una subvariedad diferenciable es única.*

Demostración: Sea M una variedad diferenciable, $W \subset M$ y $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ dos estructuras diferenciables sobre W tales que la inclusión $\iota : W \rightarrow M$ es una inmersión. Por el Lem-subvariedad-diferenciable/Lema 1, esto significa que $(M, \mathcal{A}_1)$ y $(M, \mathcal{A}_2)$ son estructuras diferenciables sobre M .

Por el Lem-estructuras-diferenciables-iguales/Lema 1, basta ver que $\text{id}: (M, \mathcal{A}_1) \rightarrow (M, \mathcal{A}_2)$ es un difeomorfismo para concluir que $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_2$:

$$\begin{array}{ccc}
 (W, \mathcal{A}_1) & \xrightarrow{\iota_1} & M \\
 \downarrow \text{id} & & \uparrow \iota_2 \\
 (W, \mathcal{A}_2) & \xrightarrow{\iota_2} & M
 \end{array}
 \quad \text{Como } \iota_1 \text{ es un embebimiento, } \iota_2 \text{ es diferenciable y } \iota_1 = \iota_2 \circ \text{id}$$

$\implies \text{id}: (W, \mathcal{A}_1) \rightarrow (W, \mathcal{A}_2)$ es diferenciable.

Por el mismo razonamiento, intercambiando los papeles de ι_1 y ι_2 , podemos confirmar que $\text{id}: (W, \mathcal{A}_2) \rightarrow (W, \mathcal{A}_1)$ es diferenciable. Por tanto, id es un difeomorfismo. ■